# Associação entre vulnerabilidade socioeconômica e internações pediátricas no Paraná

**Julia Mariano Torres da Silva, Giulia de Souza Leite**

Departamento de Informática – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba – PR – Brasil

***Abstract.*** *This article describes the structuring and integration of data from three government databases: the geographic distribution of the Bolsa Família Program (PBF) in Paraná, records of child labor and its geographic distribution in Paraná, and hospital admission data for the same state. The general characteristics of the entire process—data detection, cleaning, integration, and analysis—will be presented, along with questions raised to guide potential future analyses.*

***Resumo.*** *Este artigo descreve a estruturação e integração de dados de três bases governamentais: a distribuição etária e geográfica do programa Bolsa Família (PBF) pelo Paraná, os registros de trabalho infantil e sua distribuição geográfica pelo Paraná, e os dados de internação hospitalar no mesmo estado. Serão apresentadas as características gerais de todo o processo de extração, limpeza, integração e análise dos dados, bem como questões levantadas para orientar possíveis análises futuras.*

## 1. Introdução

O conjunto de dados utilizado neste estudo veio do cruzamento de dados de hospitais do Paraná, oferecidos pelo banco de dados postgiscwb, do servidor BIGSEA, da UTFPR, com registros públicos do CadÚnico (programa "Cadastro Único" do Governo Federal, requisito para solicitar benefícios como Bolsa Famíli, tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada (BPC), etc.) e registros de saúde pública disponibilizados pelo SUS (Sistema de Informalões Hospitalares do SUS (SIH/SUS)).

A consolidação de todos os dados foi organizada em 4 tabelas e centenas de milhares de tuplas, que cobrem dados de todos os 399 municípios do Paraná ao longo das duas últimas décadas.

Todos os dados, com exceção da base 3 (da próxima seção) estão disponíveis no schema 'public' do banco 'postgiscwb', do servidor 'BIGSEA' da UFPR.

## 2. Dicionário de dados e atributos

Os dados estão divididos em quatro tabelas principais:

1) A tabela "bd2_2556553", que faz a junção dos dados extraídos do CadÚnico ("Pessoas cadastradas no CadÚnico por raça e cor", "Pessoas inscritas no Programa Bolsa Família do Sexo Feminino por Faixa Etária", "Pessoas inscritas no Programa

Bolsa Família do Sexo Masculino por Faixa Etária", "Famílias inscritas no CadÚnico com pessoas em situação de trabalho infantil") com dados geográficos disponibilizados pelo IBGE das coordenadas centrais dos municípios brasileiros.

Todos os dados do CadÚnico foram cruzados entre si utilizando-se como chave primária a combinação de município e data (mês/ano); em seguida, esse novo conjunto foi cruzado com as coordenadas geográficas disponibilizadas pela base de dados do IBGE, correlacionando apenas municípios.

As colunas geradas foram: "Municipio,Data,Pessoas beneficiarias BF em extrema pobreza,Pessoas beneficiarias BF em pobreza,Pessoas beneficiarias BF em baixa renda,Pessoas beneficiarias BF renda per capita maior meio salario minimo,Beneficiarias BF feminino 0 a 3 anos,Beneficiarias BF feminino 4 a 6 anos,Beneficiarias BF feminino 7 a 15 anos,Beneficiarias BF feminino 16 a 17 anos,Beneficiarias BF feminino 18 a 24 anos,Beneficiarias BF feminino 25 a 34 anos,Beneficiarias BF feminino 35 a 39 anos,Beneficiarias BF feminino 40 a 44 anos,Beneficiarias BF feminino 45 a 49 anos,Beneficiarias BF feminino 50 a 54 anos,Beneficiarias BF feminino 55 a 59 anos,Beneficiarias BF feminino 60 a 64 anos,Beneficiarias BF feminino acima de 64 anos,Beneficiarias BF masculino 0 a 3 anos,Beneficiarias BF masculino 4 a 6 anos,Beneficiarias BF masculino 7 a 15 anos,Beneficiarias BF masculino 16 a 17 anos,Beneficiarias BF masculino 18 a 24 anos,Beneficiarias BF masculino 25 a 34 anos,Beneficiarias BF masculino 35 a 39 anos,Beneficiarias BF masculino 40 a 44 anos,Beneficiarias BF masculino 45 a 49 anos,Beneficiarias BF masculino 50 a 54 anos,Beneficiarias BF masculino 55 a 59 anos,Beneficiarias BF masculino 60 a 64 anos,Beneficiarias BF masculino acima de 64 anos,Beneficiarios CadUnico brancos,Beneficiarios CadUnico pretos,Beneficiarios CadUnico amarelos,Beneficiarios CadUnico pardos,Beneficiarios CadUnico indigenas,Beneficiarios CadUnico sem informacao raca/cor,Familias BF em situação de trabalho infantil,Pessoas BF em situação de trabalho infantil".

2) A tabela bd2_2556553_trab_infantil_pbf: mapea a incidência declarada de trabalho infantil pelo paraná. As colunas "qtd_familias_bf_trab_infantil" e "qtd_pessoas_bf_trab_infantil" mapeiam, respectivamente, o número absoluto de famílias no programa com registro de trabalho infantil e a quantidade de indivíduos afetados.

3) Base 3 (armazenada localmente pelas autoras): internações hospitalares infantis no Paraná(SIH/SUS): são microdados de saúde, filtrados para pacientes menores de 16 anos no Paraná. Contém as seguintes colunas: ano (ano de internação), mes (mês de internação), id_aih (identificação da autorização hospitalar),especialidade_leito, cep_paciente, idade_paciente, sexo_paciente, raca_cor_paciente, etnia_paciente (se indígena), grau_instrucao_paciente, tipo_contraceptivo_principal, municipio_paciente, municipio_estabelecimento (município do hospital em que foi atendido), subcategoria (código da categoria de diagnóstico), diagnostico (descrição do diagnóstico do paciente).

## 3. Problemas enfrentados

Os problemas enfrentados foram principalmente quanto à procura dos dados (especialmente dados de saúde pública) e cruzamento de códigos dos dados originais com tabelas de tradução (como, por exemplo, a coluna “id_municipio” da tabela original do SUS, que precisou ser cruzada com um arquivo específico do IBGE, “id_municipio_6”, uma das variações de identificação dos municípios.

## 5. Perguntas básicas:

1) Como se distribui geograficamente crianças em situação de trabalho infantil no Paraná?

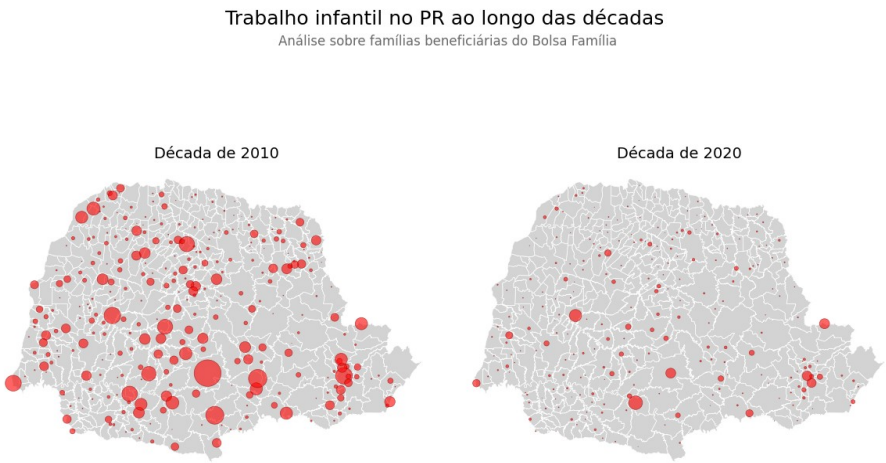
2) Houve alguma mudança em relação à distribuição de crianças em situação de trabalho infantil depois da implementação do programa Bolsa Família no Paraná?

3) Qual a proporção e distribição geográfica de internações infantis no Paraná segmentadas por renda?

4) Qual a proporção e distribição geográfica de internações infantis no Paraná segmentadas por cor?

5) Qual a proporção e distribição geográfica de internações infantis no Paraná segmentadas por sexo?

6) Qual a evolução do perfil etário de pessoas beneficiárias do bolsa família comparativamente às décadas desde que foi implementado? Há segmentação de gênero?




## References